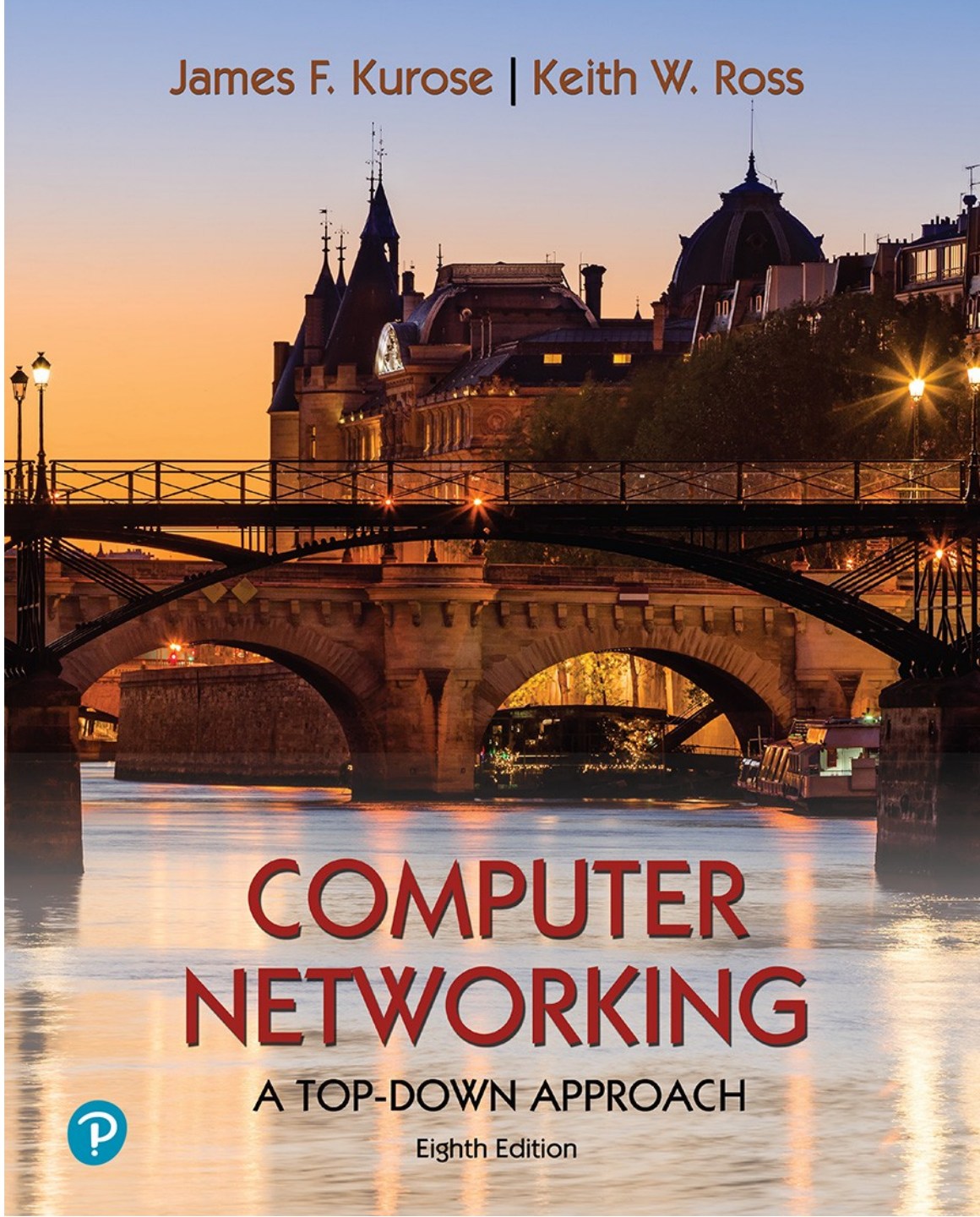
Capítulo 1
Introdução

Redes de Computadores: Uma Abordagem de Cima para Baixo

8ª edição[th]
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020



Capítulo 1: Introdução

Objetivo do capítulo:

- Obter uma "noção geral", uma visão de conjunto e uma introdução à terminologia
  - Mais profundidade e detalhes serão abordados *posteriormente* no curso



Visão geral/roteiro:

- O que *é* a Internet? O que *é* um protocolo?
- Borda da Internet: hosts, rede de acesso, meios físicos
- Núcleo da Internet: comutação de pacotes/circuitos, estrutura da Internet
- Camadas de protocolo, modelos de serviço

Capítulo 1: roteiro

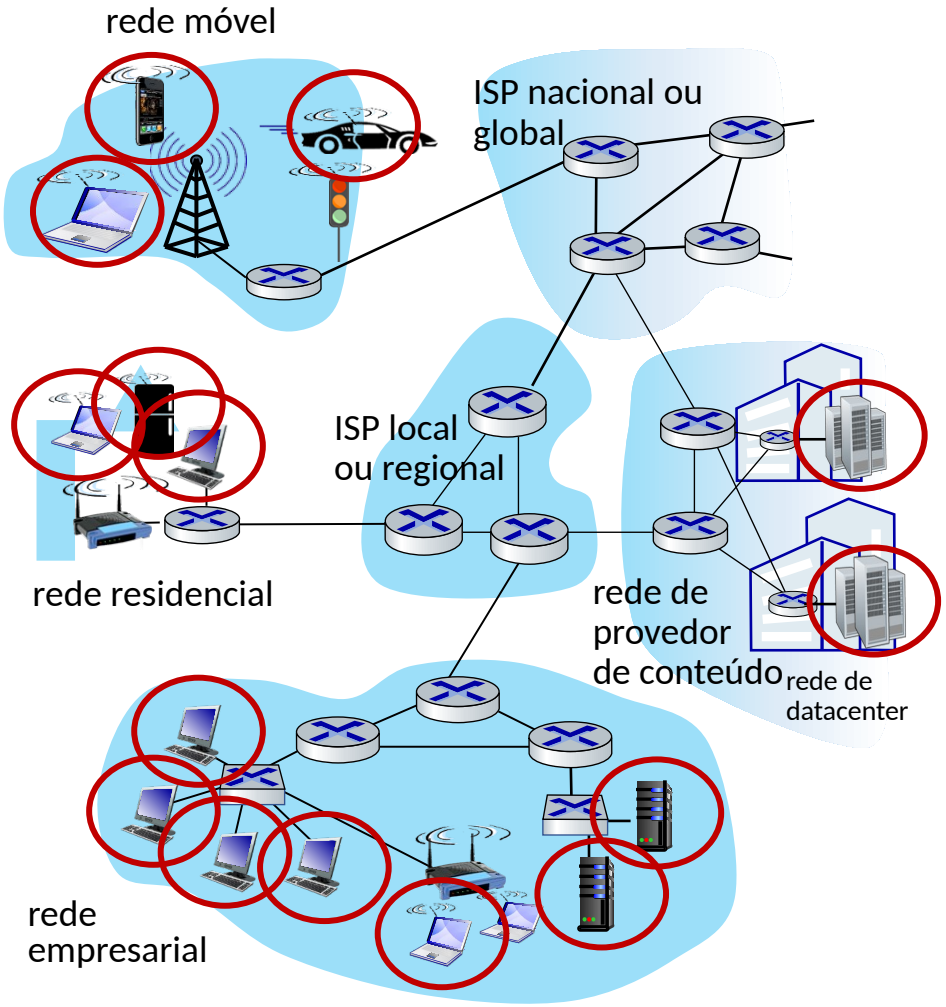
- O que *é* a Internet?
- O que *é* um protocolo?
- Borda da Internet: hosts, rede de acesso, meios físicos
- Núcleo da Internet: comutação de pacotes/circuitos, estrutura da Internet
- Desempenho: perda, atraso, taxa de transferência
- História



Uma análise mais detalhada da estrutura da Internet

Borda da Internet:

- hosts: clientes e servidores
- servidores, geralmente em centros de dados



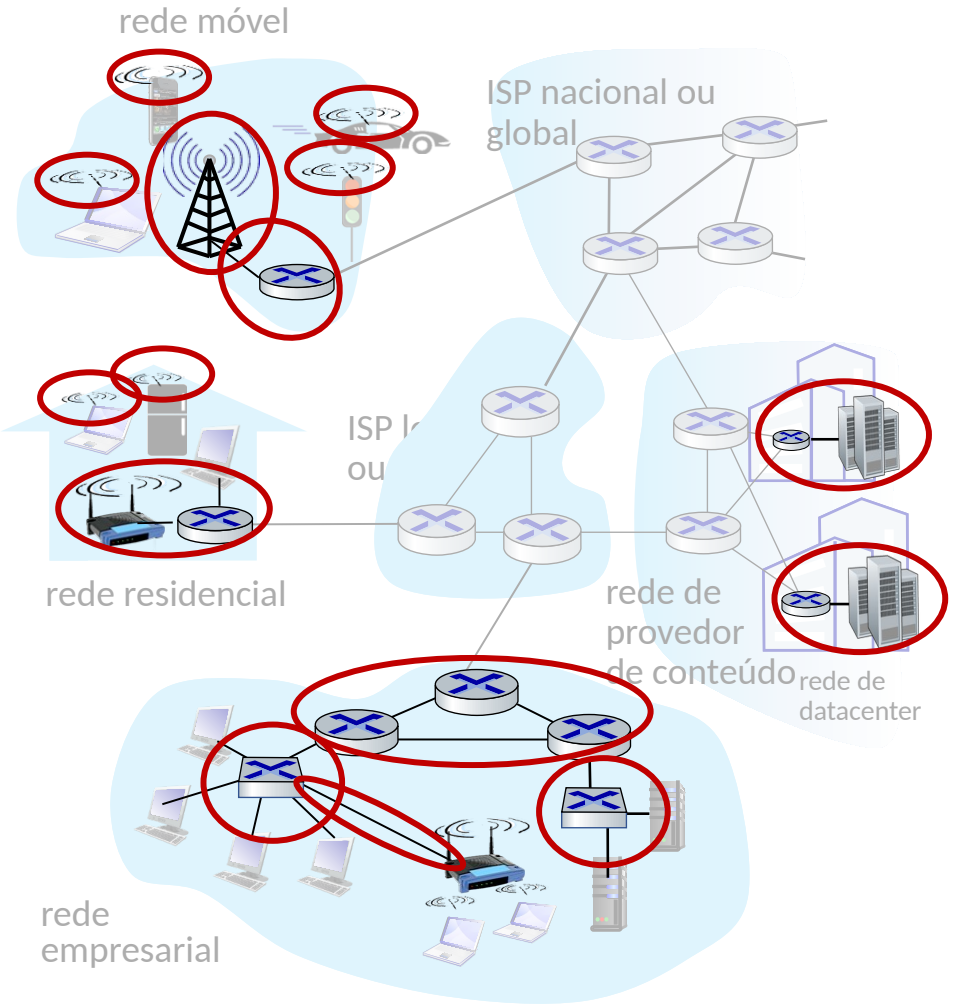
Uma análise mais detalhada da estrutura da Internet

Borda da Internet:

- hosts: clientes e servidores
- servidores, geralmente em centros de dados

Redes de acesso, meios físicos:

- enlaces cabeados e não cabeados



Uma análise mais detalhada da estrutura da Internet

Borda da Internet:

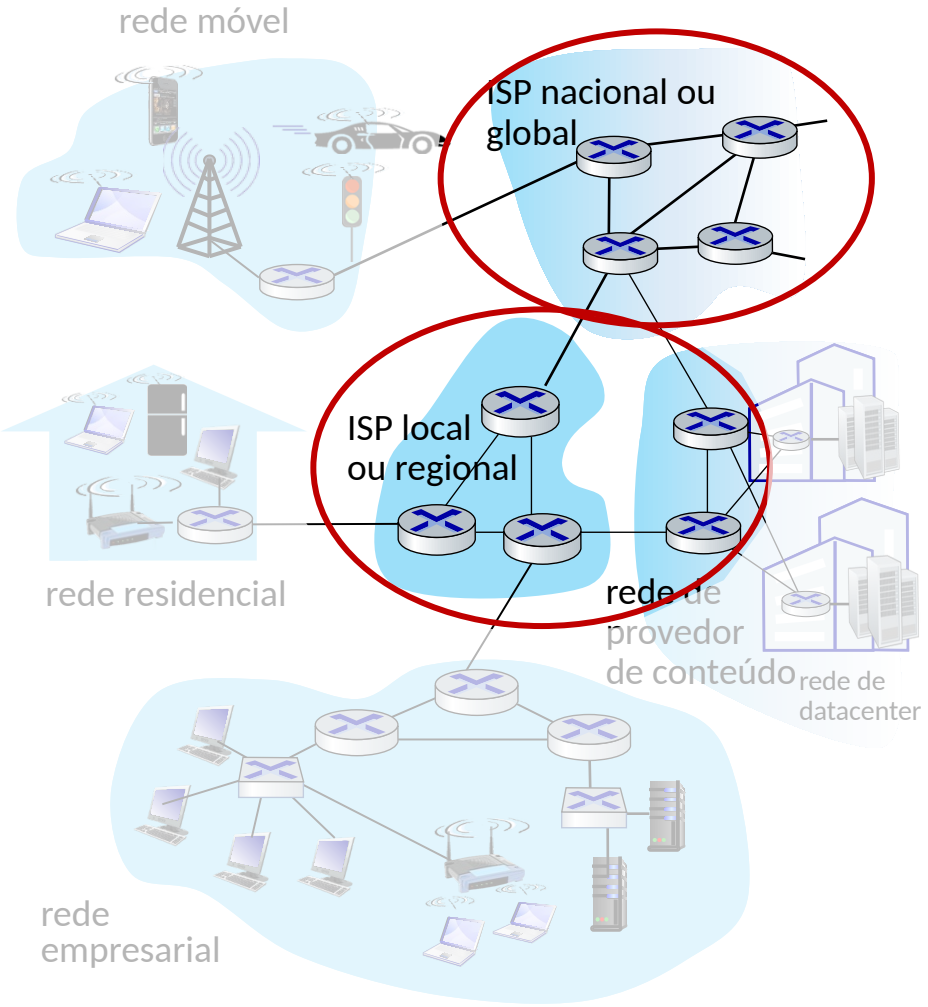
- hosts: clientes e servidores
- servidores geralmente em centros de dados

Redes de acesso, meios físicos:

- enlaces cabeados e não cabeados

Núcleo da Internet:

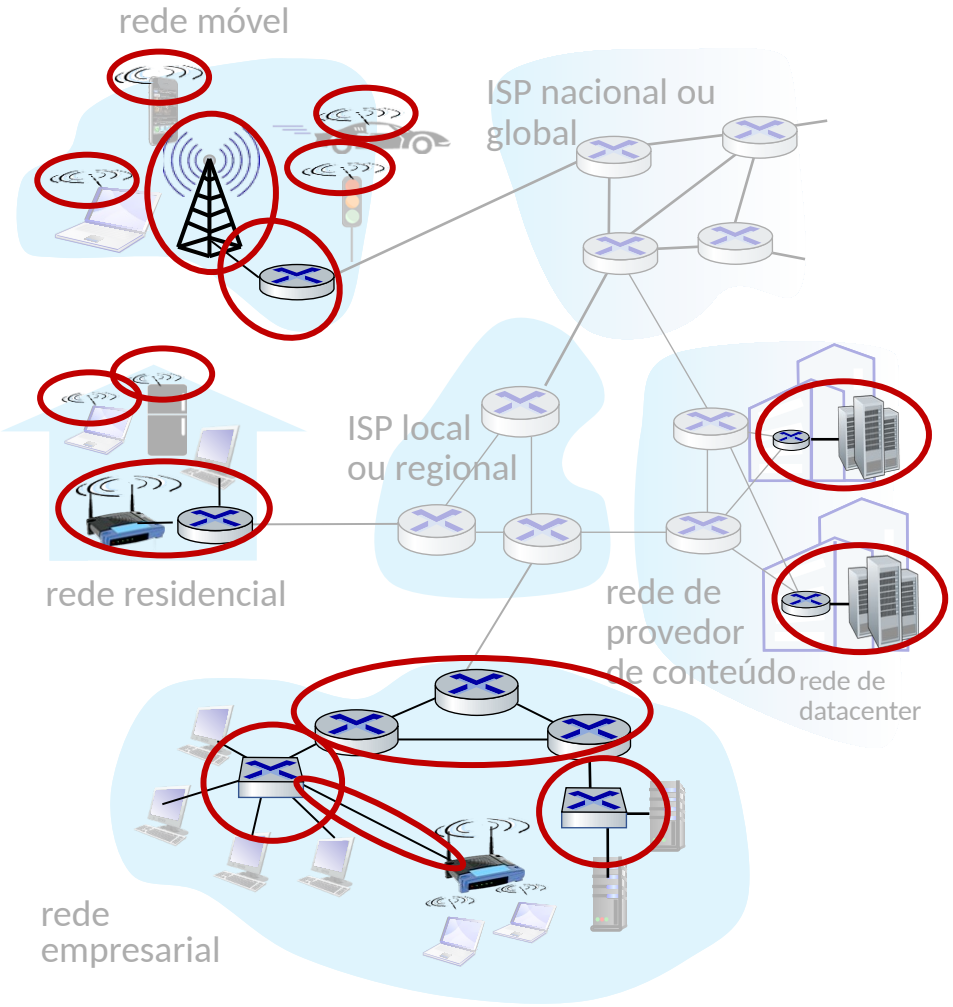
- roteadores interconectados
- rede de redes



Redes de acesso e meios físicos

P: Como conectar sistemas finais ao roteador de borda?

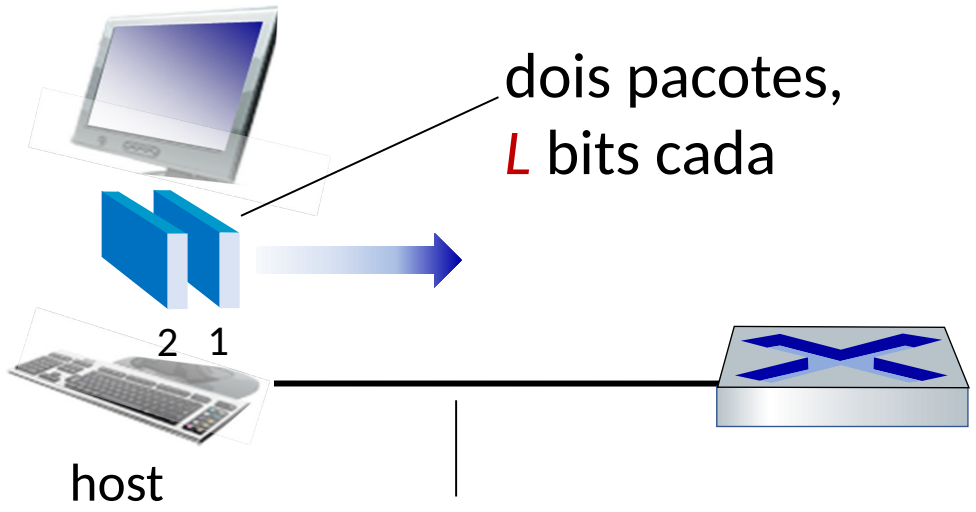
- redes de acesso residencial
- redes de acesso institucionais (escola, empresa)
- redes de acesso móvel (Wi-Fi, 4G/5G)



Host: envia *pacotes* de dados

função de envio do host:

- recebe a mensagem do aplicativo
- divide-a em *pacotes*, com comprimento *de L bits*
- transmite o pacote para a rede à *taxa de transmissão R*
  - taxa de transmissão do link, também conhecida como *capacidade* do link *ou largura de banda do link*



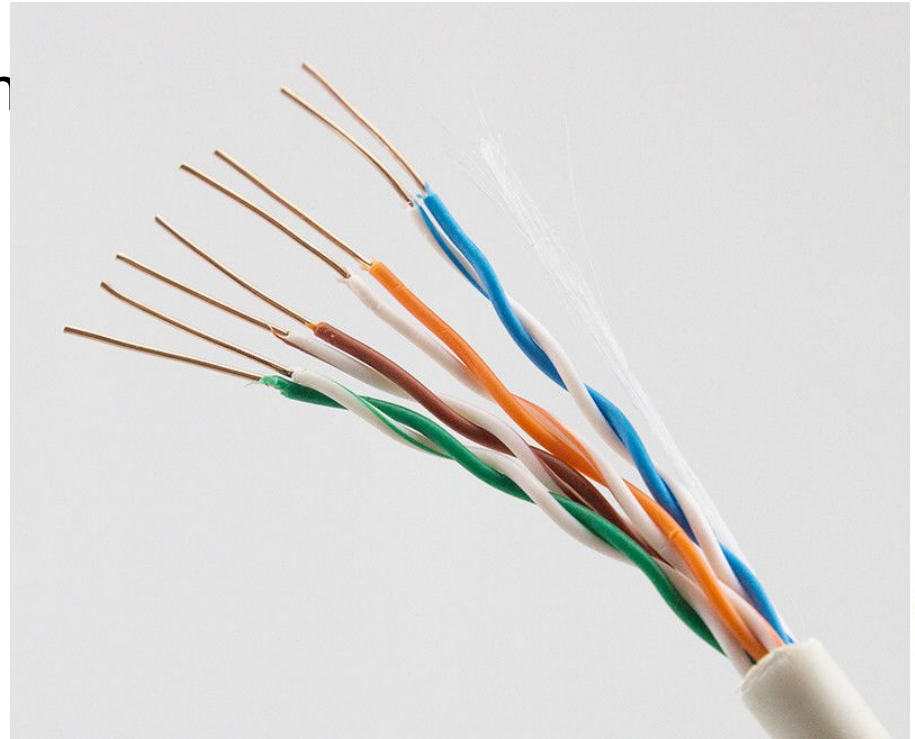
$$\text{atraso de transmissão do pacote} = \text{tempo necessário para} = \frac{L\ \text{(bits)}}{R\ \text{(bits/s)}}$$

Links: mídia física

- bit: propaga-se entre pares de transmissor/receptor
- link físico: o que se encontra entre o transmissor e o receptor
- meios guiados:
  - os sinais se propagam em meios sólidos
    - cobre, fibra, cabo coaxial
- meios não guiados:
  - os sinais se propagam livremente
    - rádio

Par trançado (TP)

- dois fios de cobre isolados
  - Categoria 5: Ethernet de 100 Mbps, 1 Gbps
  - Categoria 6: Ethernet de 10 Gbps





Links: mídias físicas

Cabo coaxial:

- dois condutores concêntricos de cobre
- bidirecional
- banda larga:
  - vários canais de frequência no cabo
  - centenas de Mbps por canal



Cabo de fibra óptica:

- fibra de vidro/plástico que transporta pulsos de luz
  - cada pulso representa um bit
- operação em alta velocidade:
  - transmissão ponta a ponta de alta velocidade
- baixa taxa de erros:
  - repetidores espaçados entre si
  - imune a ruídos eletromagnéticos



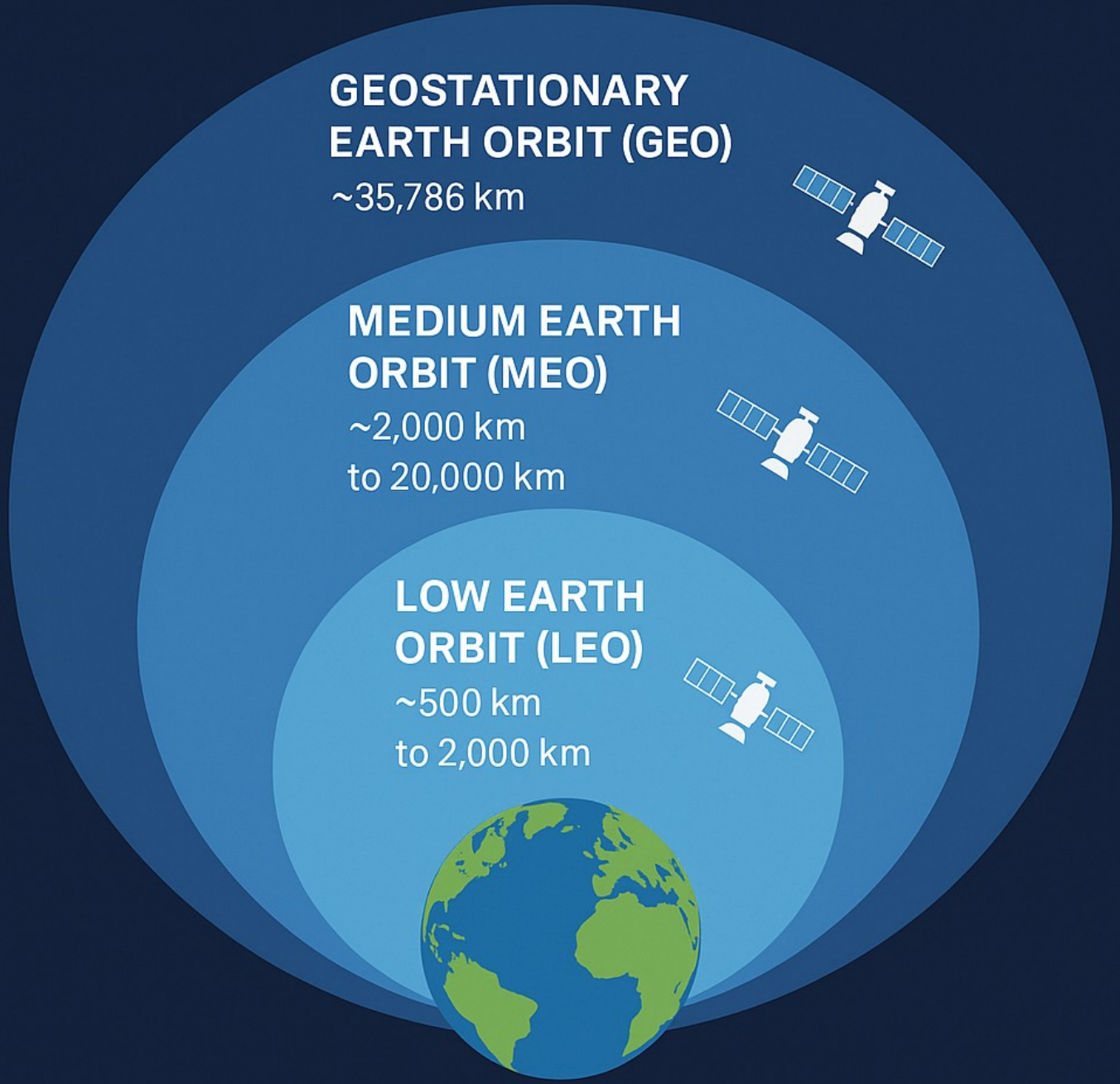
Links: mídias físicas

Sinal de rádio sem fio

- sinal transmitido em várias "bandas" do espectro eletromagnético
- sem "fio" físico
- transmissão, "half-duplex" (do emissor para o receptor)
- efeitos do ambiente de propagação:
  - reflexão
  - obstrução por objetos
  - Interferência/ruído

Tipos de link de rádio:

- LAN sem fio (Wi-Fi)
  - 10 a 100 Mbps; dezenas de metros
- de área ampla (por exemplo, celular 4G/5G)
  - dezenas de Mbps (4G) em cerca de 10 Km
- Bluetooth: substituição de cabos
  - distâncias curtas, velocidades limitadas
- micro-ondas terrestre
  - ponto a ponto; canais de 45 Mbps
- satélite
  - até < 100 Mbps (Starlink) no downlink
  - atraso de ponta a ponta de 270 ms (geoestacionário)


GEOSTATIONARY
EARTH ORBIT (GEO)
~35,786 km
MEDIUM EARTH
ORBIT (MEO)
~2,000 km
to 20,000 km
LOW EARTH
ORBIT (LEO)
~500 km
to 2,000 km

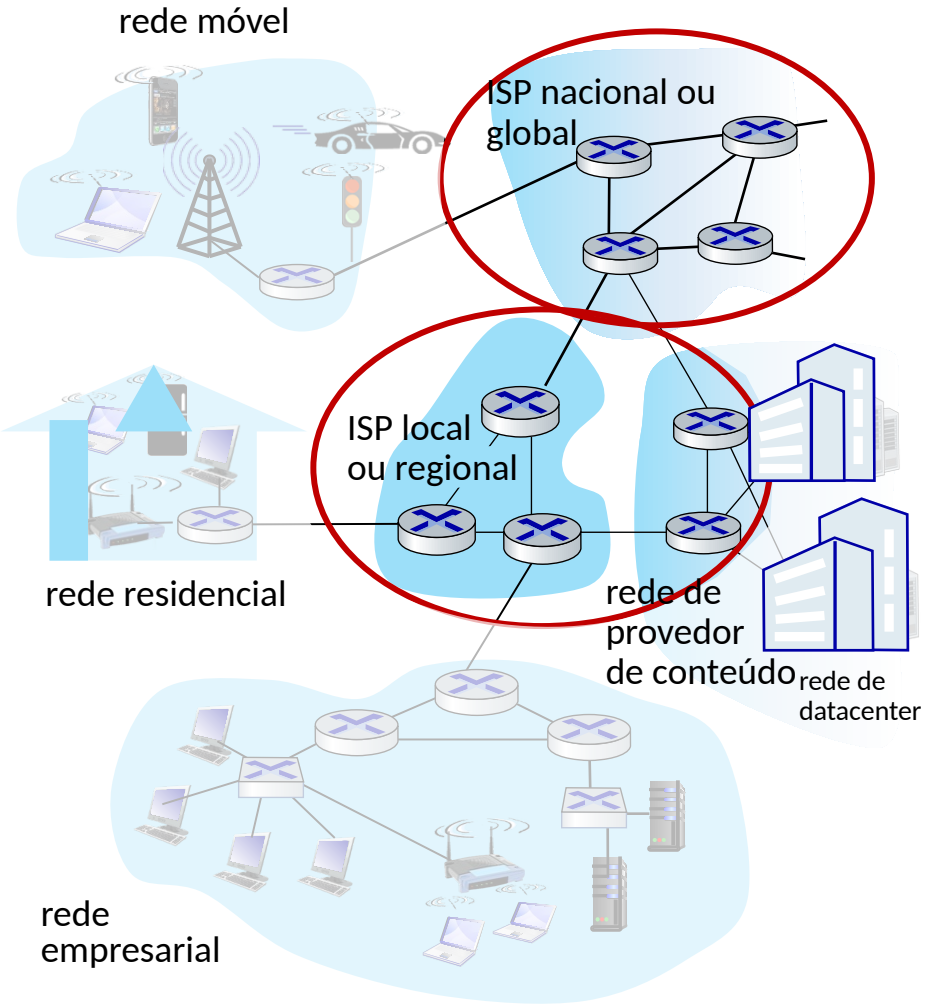
Capítulo 1: roteiro

- O que *é* a Internet?
- O que *é* um protocolo?
- Periferia da rede: hosts, rede de acesso, meios físicos
- Núcleo da Internet: comutação de pacotes/circuitos, estrutura da Internet
- Desempenho: perda, atraso, taxa de transferência
- Camadas de protocolo, modelos de serviço
- História

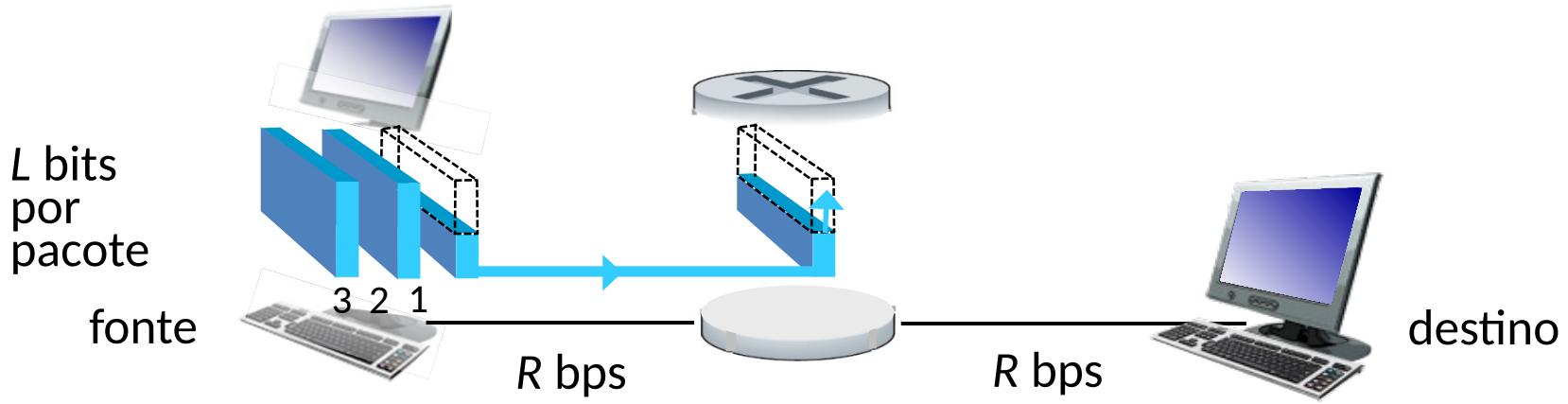


O núcleo da rede

- malha de roteadores interconectados
- comutação de pacotes: os hosts dividem as mensagens em *pacotes*
  - a rede encaminha os pacotes de um roteador para o próximo, através dos links no caminho, da origem ao destino



Comutação de pacotes: armazenamento e encaminhamento

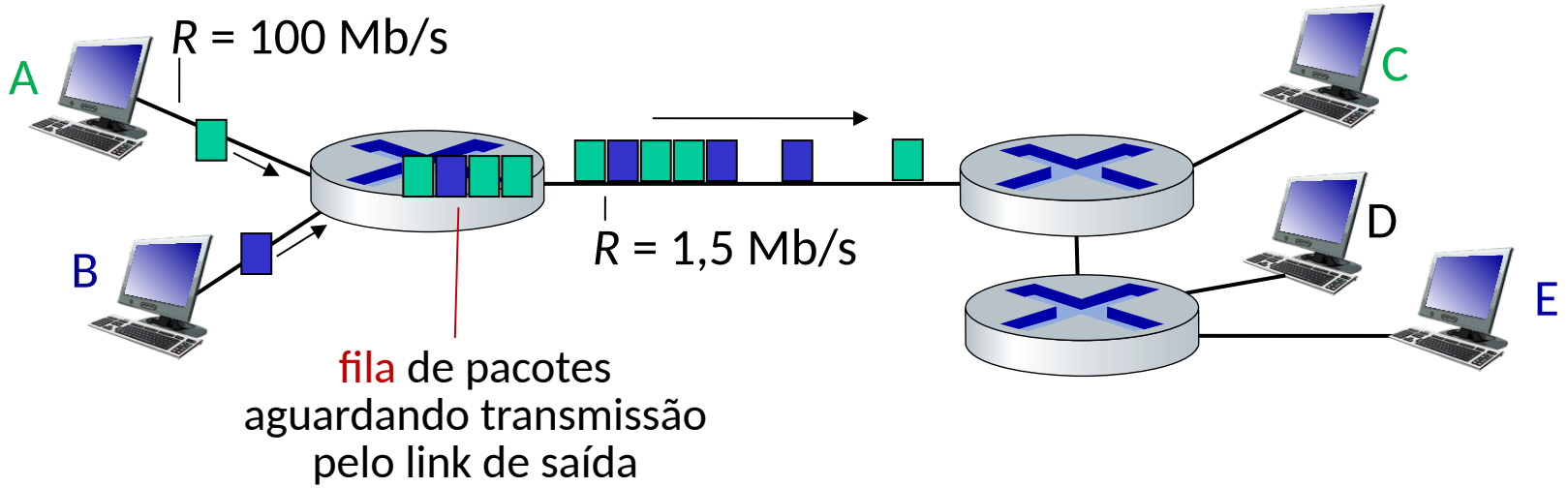


- atraso na transmissão de pacotes: leva *L/R* segundos para enviar um pacote de L bits para o link a uma taxa de *R* bps
- *armazenamento e encaminhamento:* o pacote *inteiro* deve chegar ao roteador antes que possa ser transmitido no próximo link

Exemplo numérico de um salto:

- *L* = 10 Kbits
- *R* = 100 Mbps
- atraso de transmissão de um salto = 0,1 ms

Comutação de pacotes: enfileiramento



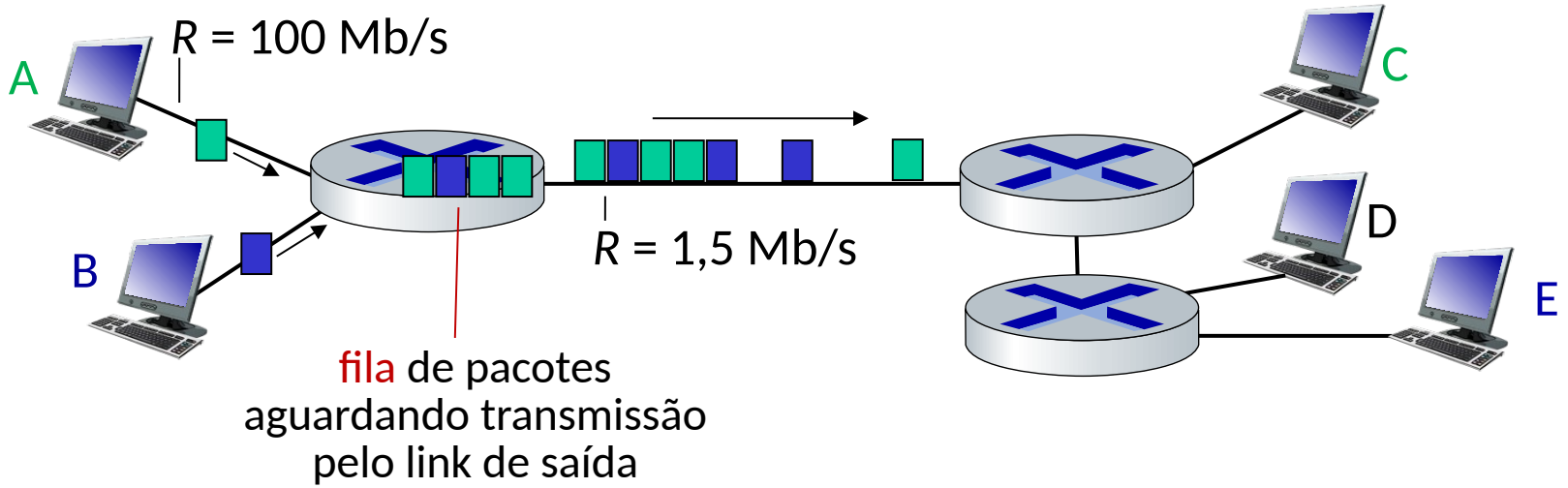
O enfileiramento ocorre quando o volume de trabalho chega mais rápido do que pode ser atendido:







Comutação de pacotes: enfileiramento



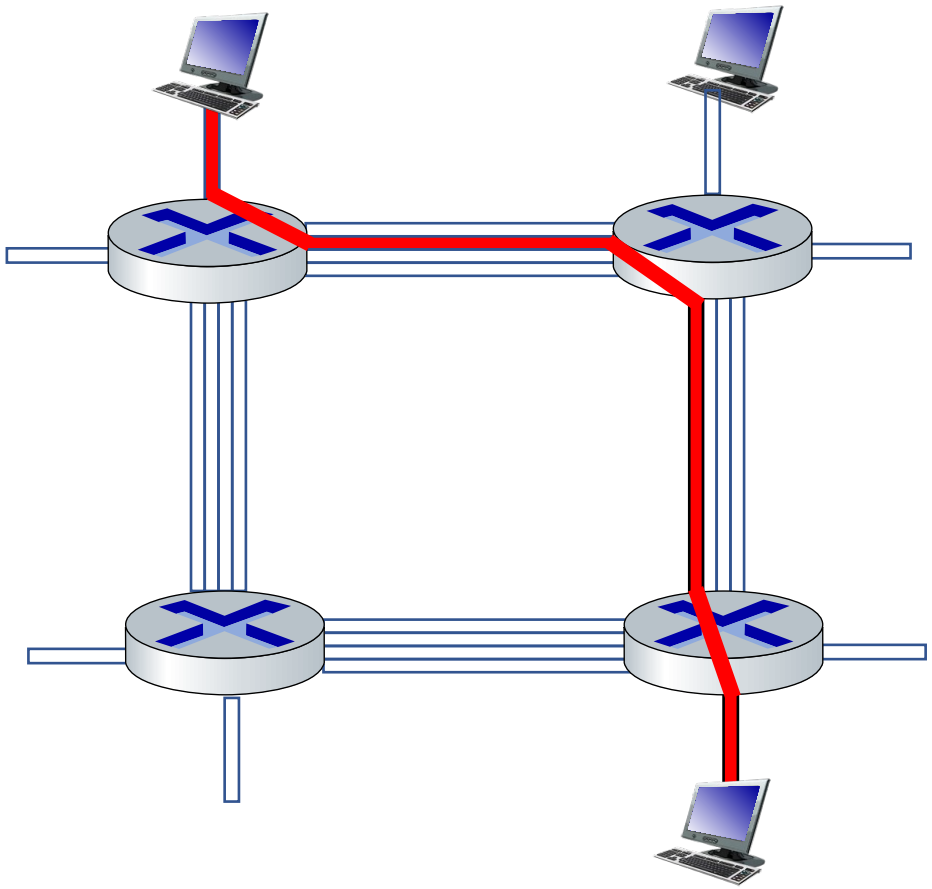
Enfileiramento e perda de pacotes: se a taxa de recepção exceder a taxa de transmissão do link por algum período de tempo

- os pacotes ficarão na fila, aguardando para serem transmitidos pelo link de saída
- os pacotes podem ser descartados (perdidos) se a memória (buffer) do roteador ficar cheia

Alternativa à comutação de pacotes: comutação de circuitos

recursos de ponta a ponta alocados e reservados para a “chamada” entre a origem e o destino

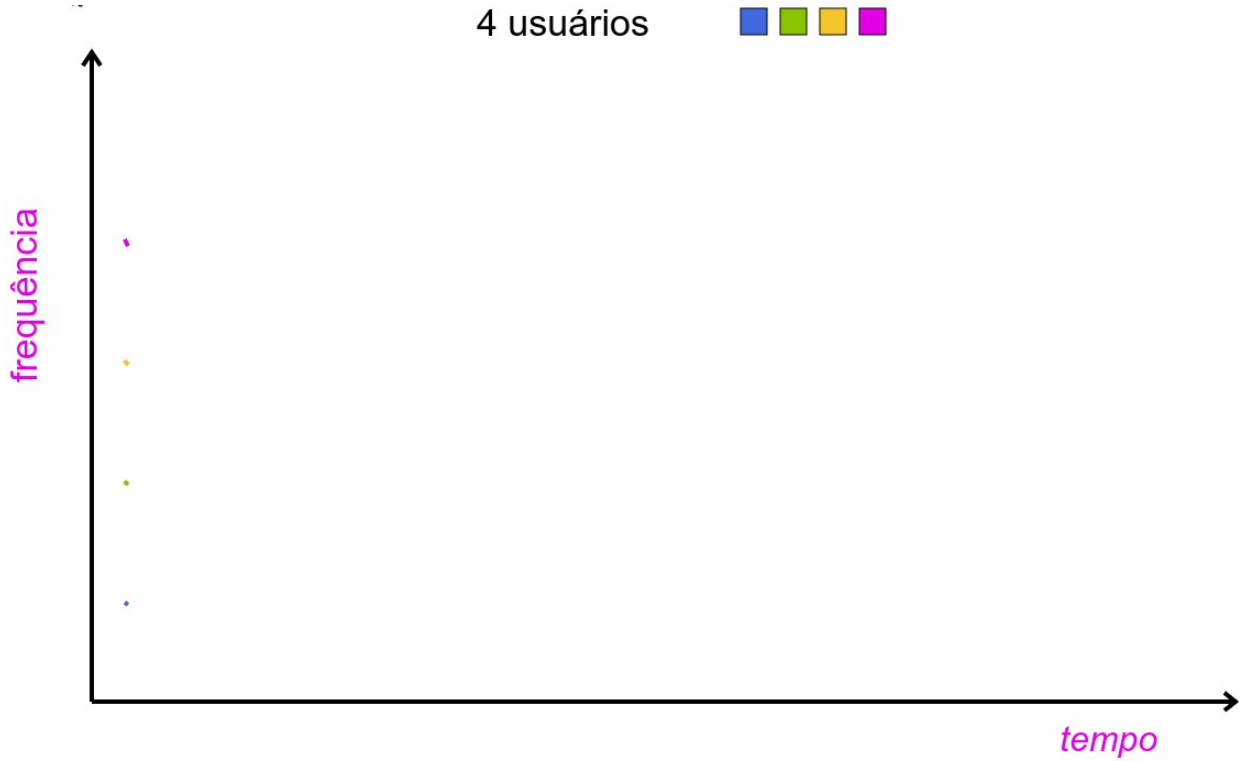
- No diagrama, cada link possui quatro circuitos.
  - A chamada recebe o 2º circuito no link superior e o 1º circuito no link direito.
- Recursos dedicados: sem compartilhamento
  - desempenho semelhante ao de circuito dedicado
- segmento de circuito fica ocioso se não for utilizado pela chamada (sem compartilhamento)
- comumente usado em redes telefônicas tradicionais



Comutação de circuitos: FDM e TDM

Multiplexação por divisão de frequência (FDM)

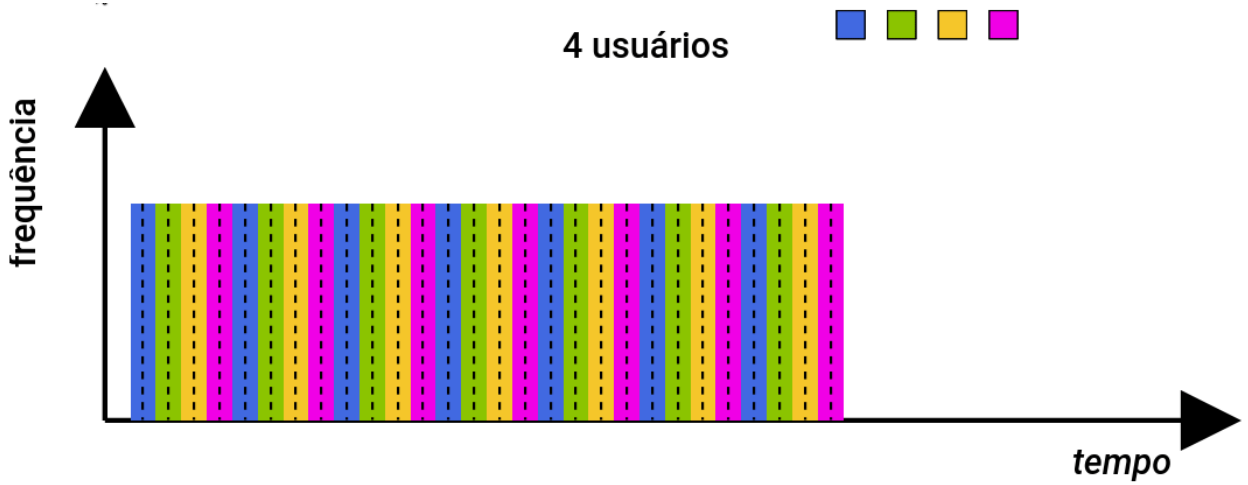
- frequências divididas em bandas de frequência (estreitas)
- cada chamada recebe sua própria banda e pode transmitir na taxa máxima dessa banda estreita



Comutação de circuitos: FDM e TDM

Multiplexação por divisão de tempo (TDM)

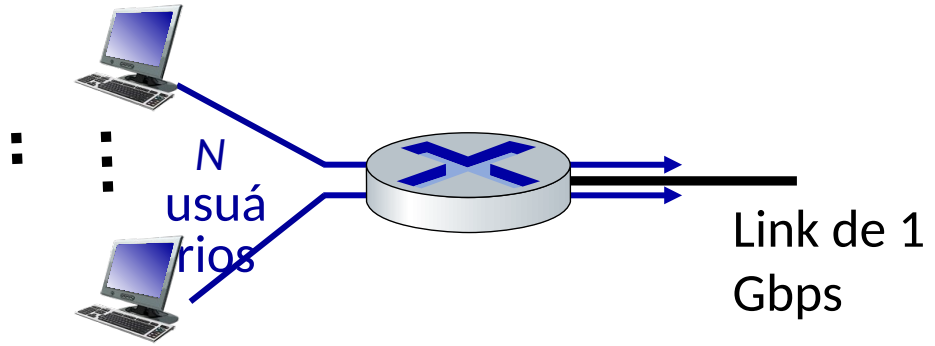
- tempo dividido em intervalos
- cada chamada recebe um ou mais intervalos periódicos e pode transmitir na taxa máxima da banda de frequência (mais ampla) apenas durante seus intervalos de tempo



Comutação de pacotes versus comutação de circuitos

exemplo:

- Link de 1 Gb/s
- cada usuário:
  - 100 Mb/s quando “ativo”
  - ativo 10% do tempo



P: quantos usuários podem utilizar essa rede?

- *comutação de circuitos:* 10 usuários
- *comutação de pacotes:* com 35 usuários, a probabilidade de mais de 10 estarem ativos ao mesmo tempo é menor que 0,04%

P: como chegamos ao valor 0,0004?

R: calculando a CDF da distribuição binomial

Função de Distribuição Acumulada (CDF) da Distribuição Binomial:

$$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$$

Onde:

- $F(k)$: Probabilidade acumulada de obter k ou menos sucessos.
- $\sum_{i=0}^{k}$: O somatório de todas as probabilidades desde $i = 0$ até o valor máximo desejado k.
- n: Número total de tentativas.
- p: Probabilidade de sucesso em uma única tentativa.
- $1 - p$: Probabilidade de fracasso em uma única tentativa.
- $\binom{n}{i}$: Coeficiente binomial para cada ponto i.

Combinação simples

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Última atualização: 1 de janeiro de 2026

Calculadora de Distribuição Binomial

Criadores

Dr.(a) Jakub Janus e Jasmine J Mah

Tradutores

Dr.(a) João Rafael Lucio dos Santos e Doutorando(a), Marinara Andrade do Nascimento Moura

Revisores

Bogna Szyk e Jack Bowater

Com base em: **1 fonte**

436 pessoas consideram esta calculadora útil

436

Add as preferred on Google

Índice

- O que é a probabilidade binomial?
- Fórmula da probabilidade binomial
- Como usar a calculadora de distribuição binomial: um exemplo

Se você tiver...

Número de eventos (n)

35

Probabilidade de sucesso por evento (p)

10 %

Qual é a probabilidade de você obter..

- exatamente r sucessos
- **r ou mais sucessos**
- r ou menos sucessos
- de r_0 a r_1 sucessos

Número de sucessos (r)

11

Resultados

Probabilidade de r ou mais sucessos

0,04243 %

Última atualização: 1 de janeiro de 2026

Calculadora de Distribuição Binomial

Criadores

Dr.(a) Jakub Janus e Jasmine J Mah

Tradutores

Dr.(a) João Rafael Lucio dos Santos e Doutorando(a), Marinara Andrade do Nascimento Moura

Revisores

Bogna Szyk e Jack Bowater

Com base em: **1 fonte**

436 pessoas consideram esta calculadora útil

436

Add as preferred on Google

Índice

- O que é a probabilidade binomial?
- Fórmula da probabilidade binomial
- Como usar a calculadora de distribuição binomial: um exemplo

Se você tiver...

Número de eventos (n)

106

Probabilidade de sucesso por evento (p)

10 %

Qual é a probabilidade de você obter..

- ( ) exatamente r sucessos
- (•) r ou mais sucessos
- ( ) r ou menos sucessos
- ( ) de r_0 a r_1 sucessos

Número de sucessos (r)

11

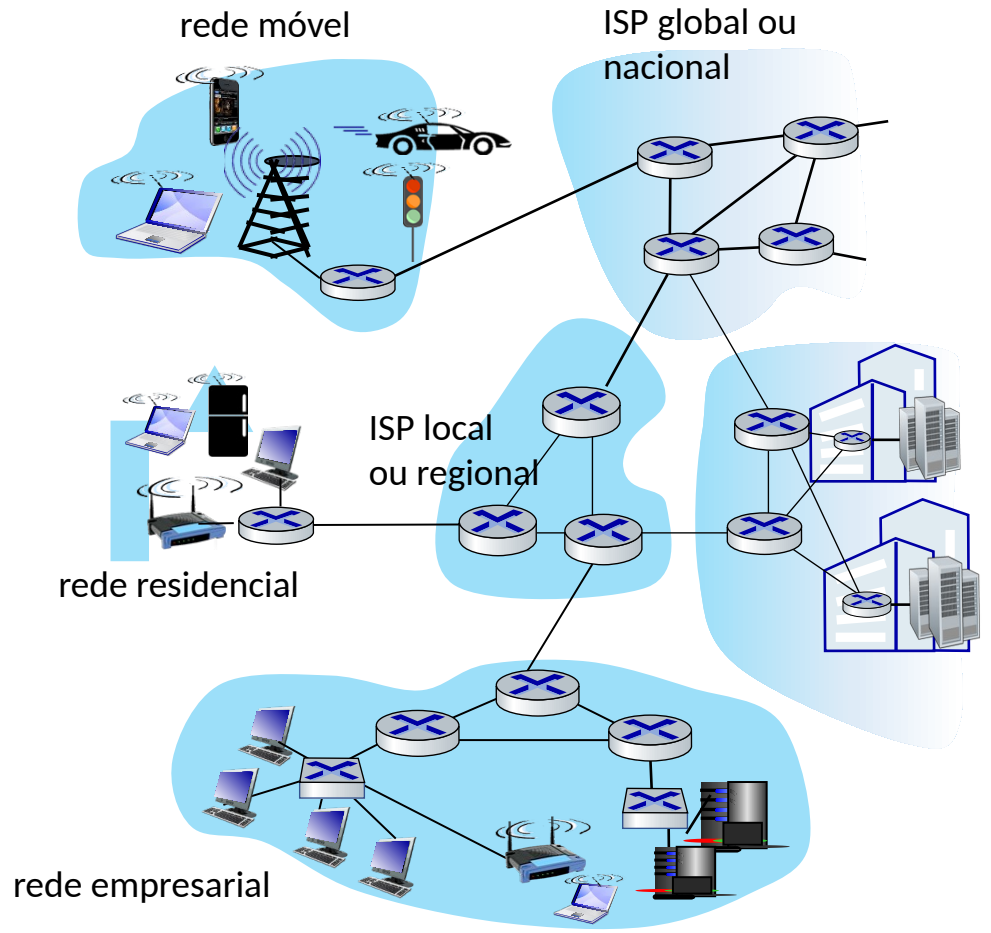
Resultados

Probabilidade de r ou mais sucessos

49,55 %

Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

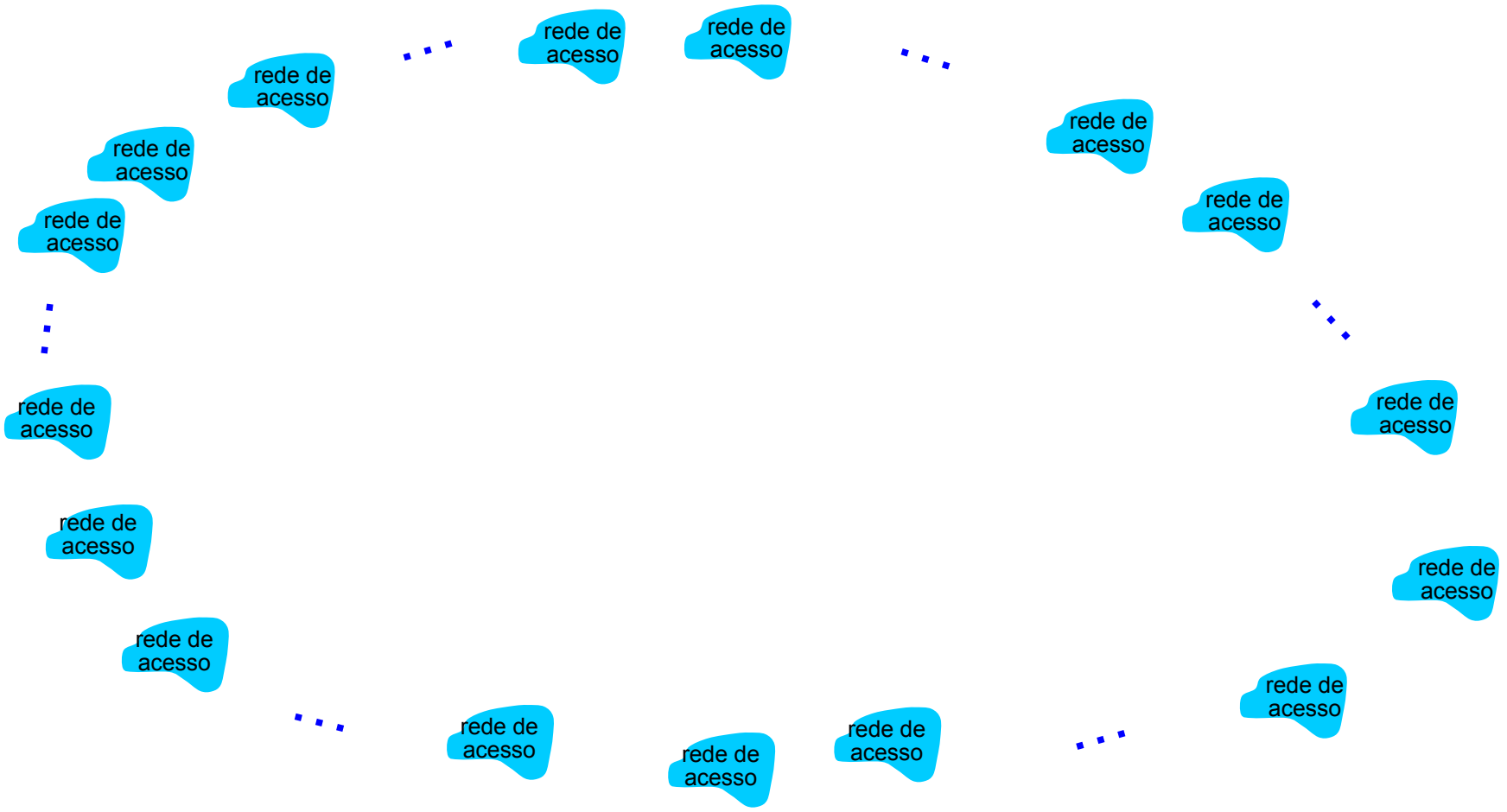
- hosts conectam-se à Internet por meio de provedores de Internet (ISPs)
- os ISPs, por sua vez, devem estar interconectados
  - para que *quaisquer* dois hosts possam enviar pacotes um para o outro
- a rede de redes resultante é muito complexa
  - evolução impulsionada por fatores econômicos e políticas nacionais



Vamos adotar uma abordagem passo a passo para descrever a estrutura atual da Internet

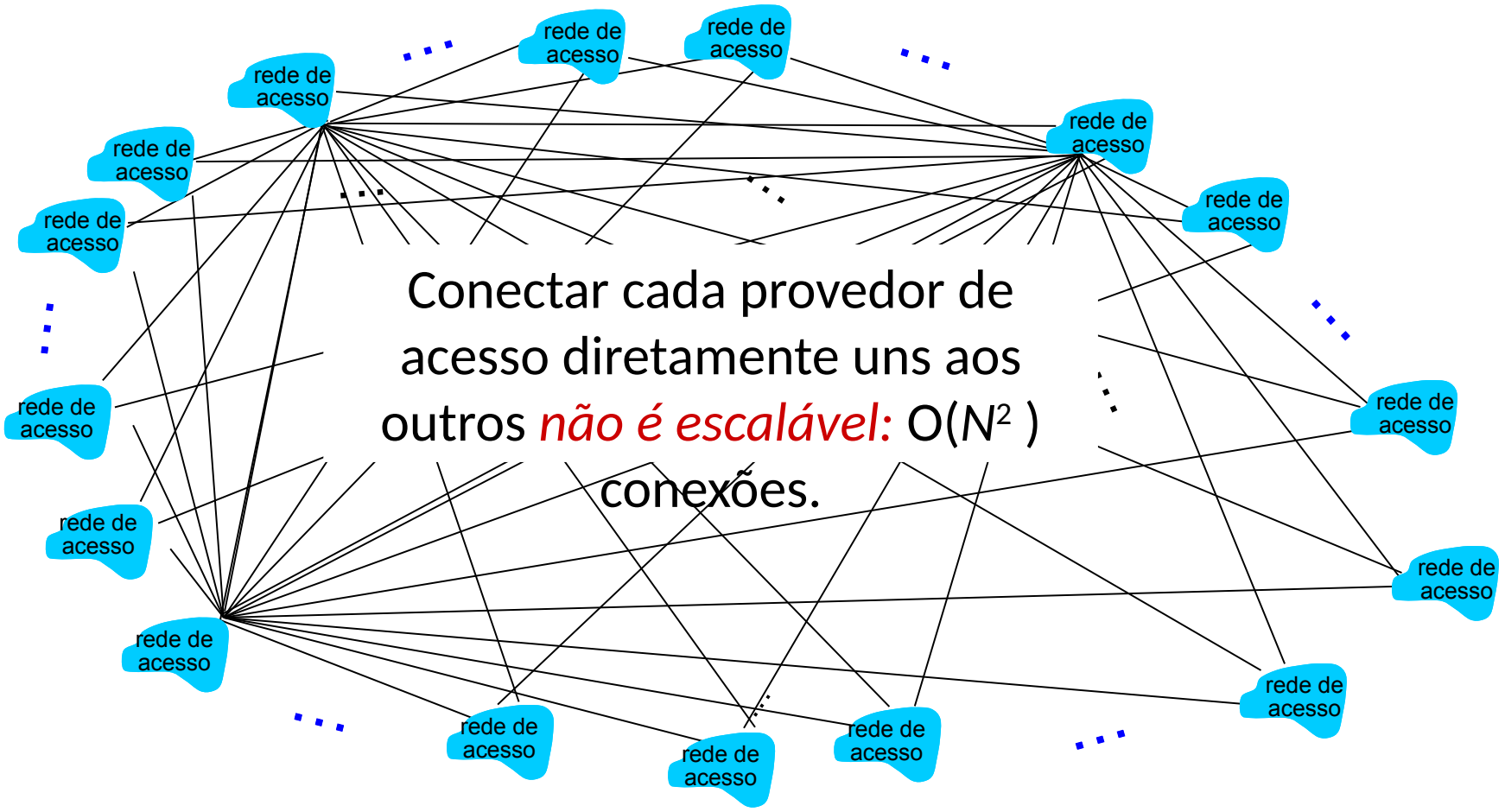
Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

Pergunta: considerando que existem *milhões* de provedores de acesso à Internet, como conectá-los entre si?



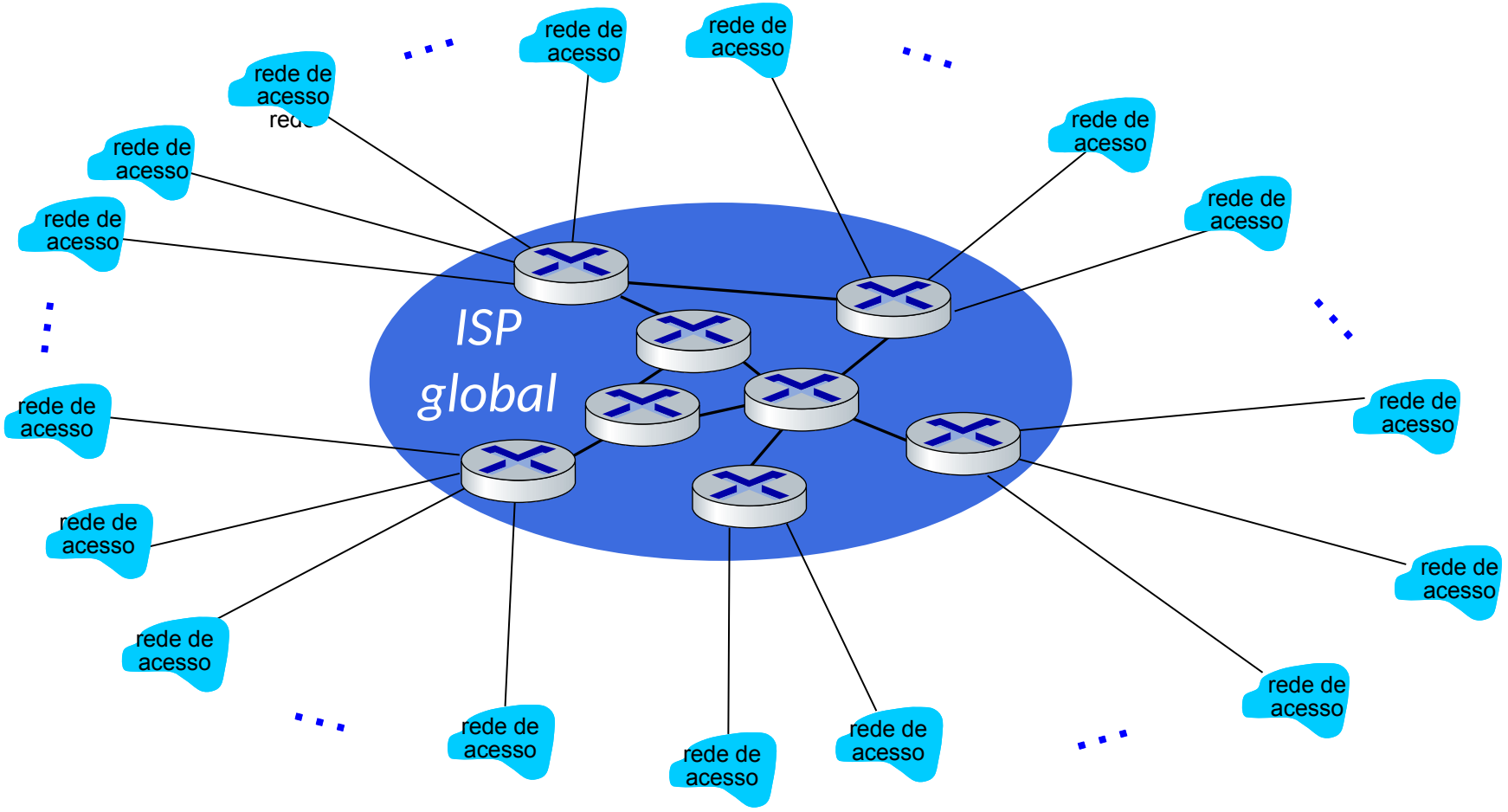
Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

Pergunta: considerando *milhões* de provedores de acesso à Internet, como conectá-los entre si?



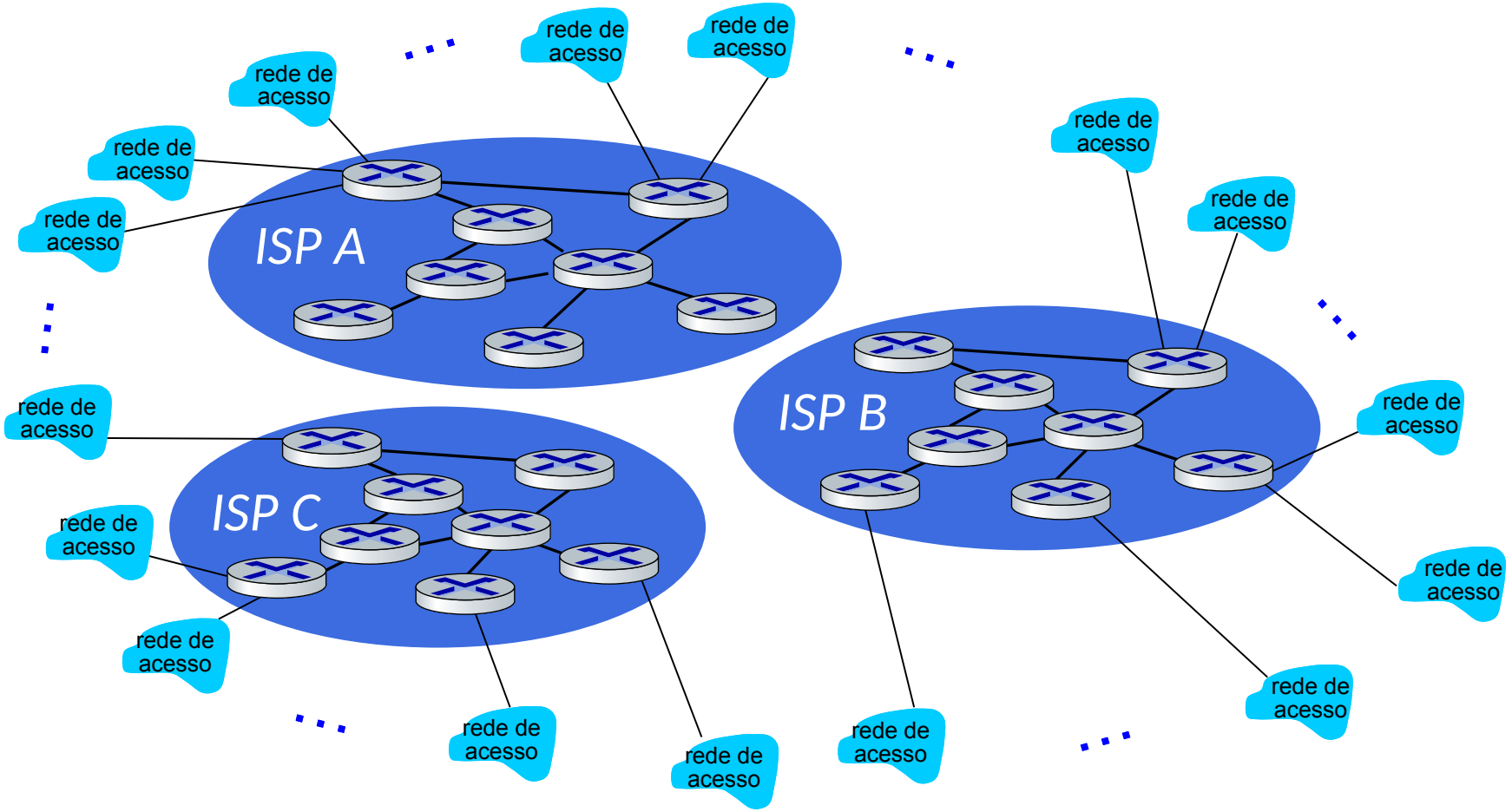
Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

Opção: conectar cada provedor de acesso (ISP) a um único ISP global?
Os provedores de acesso, tanto clientes quanto fornecedores, têm um acordo econômico.



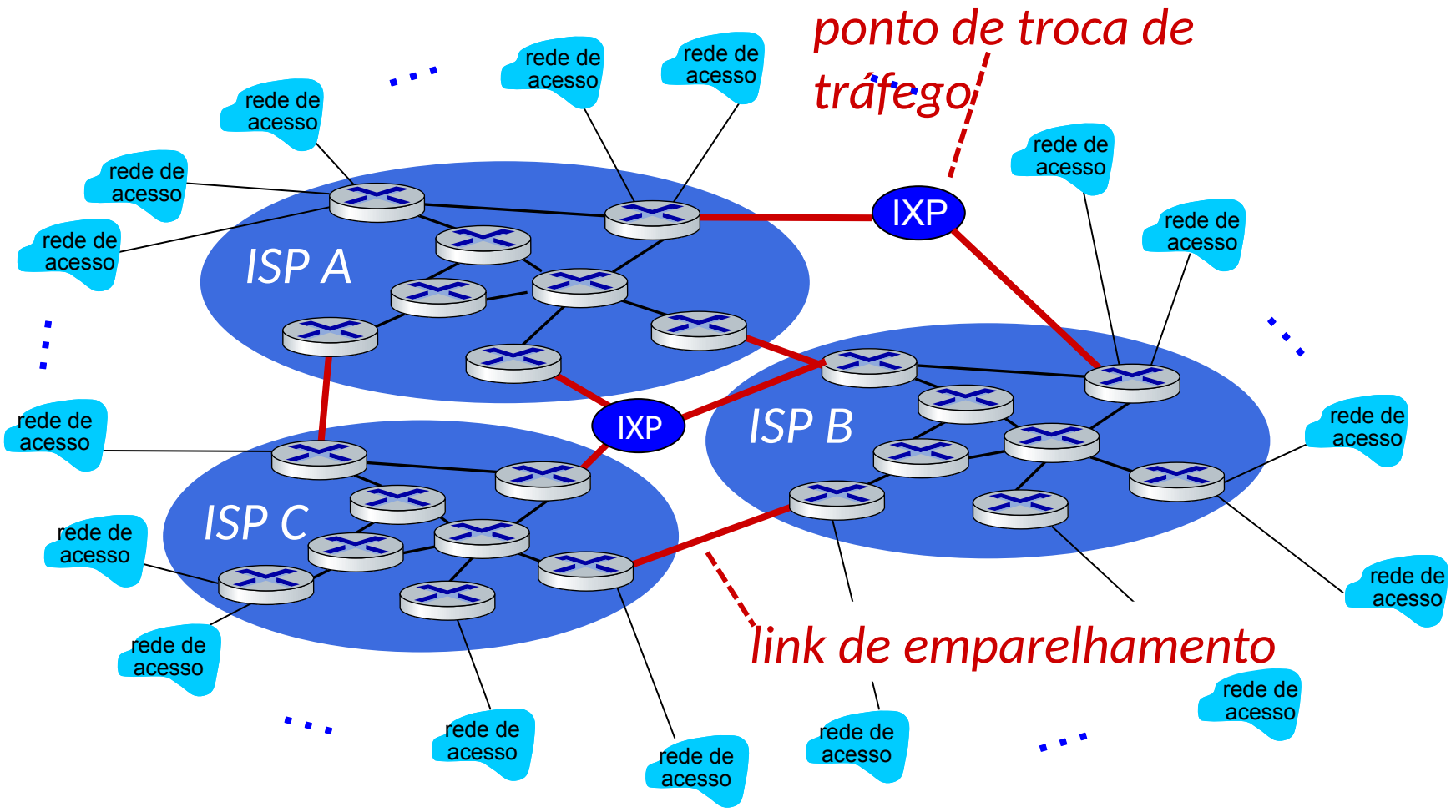
Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

Mas se um único provedor de internet global for um negócio viável, haverão concorrentes...



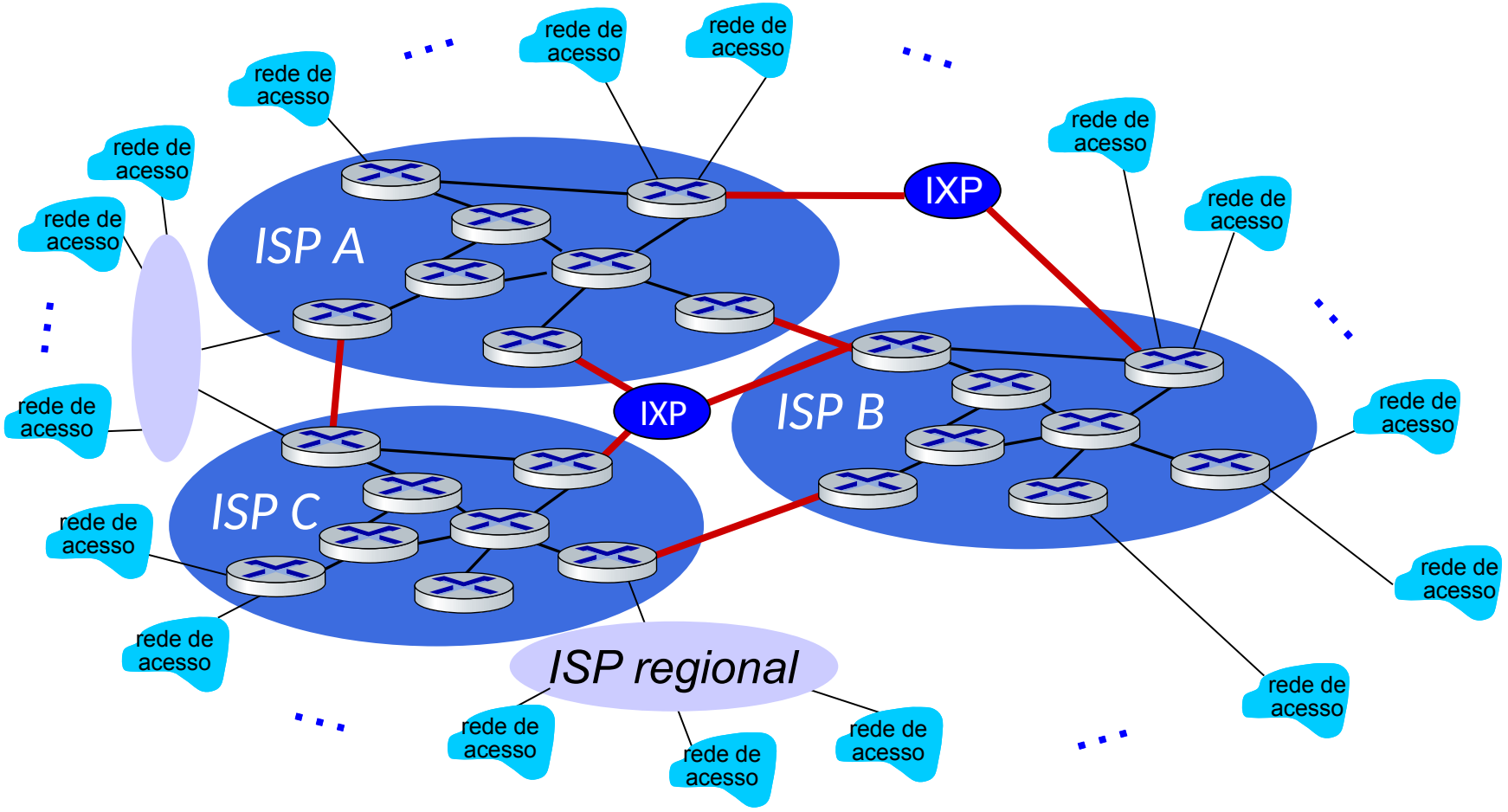
Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

Mas se um único provedor de internet global for um negócio viável, haverão concorrentes... que vão querer se conectar entre si...



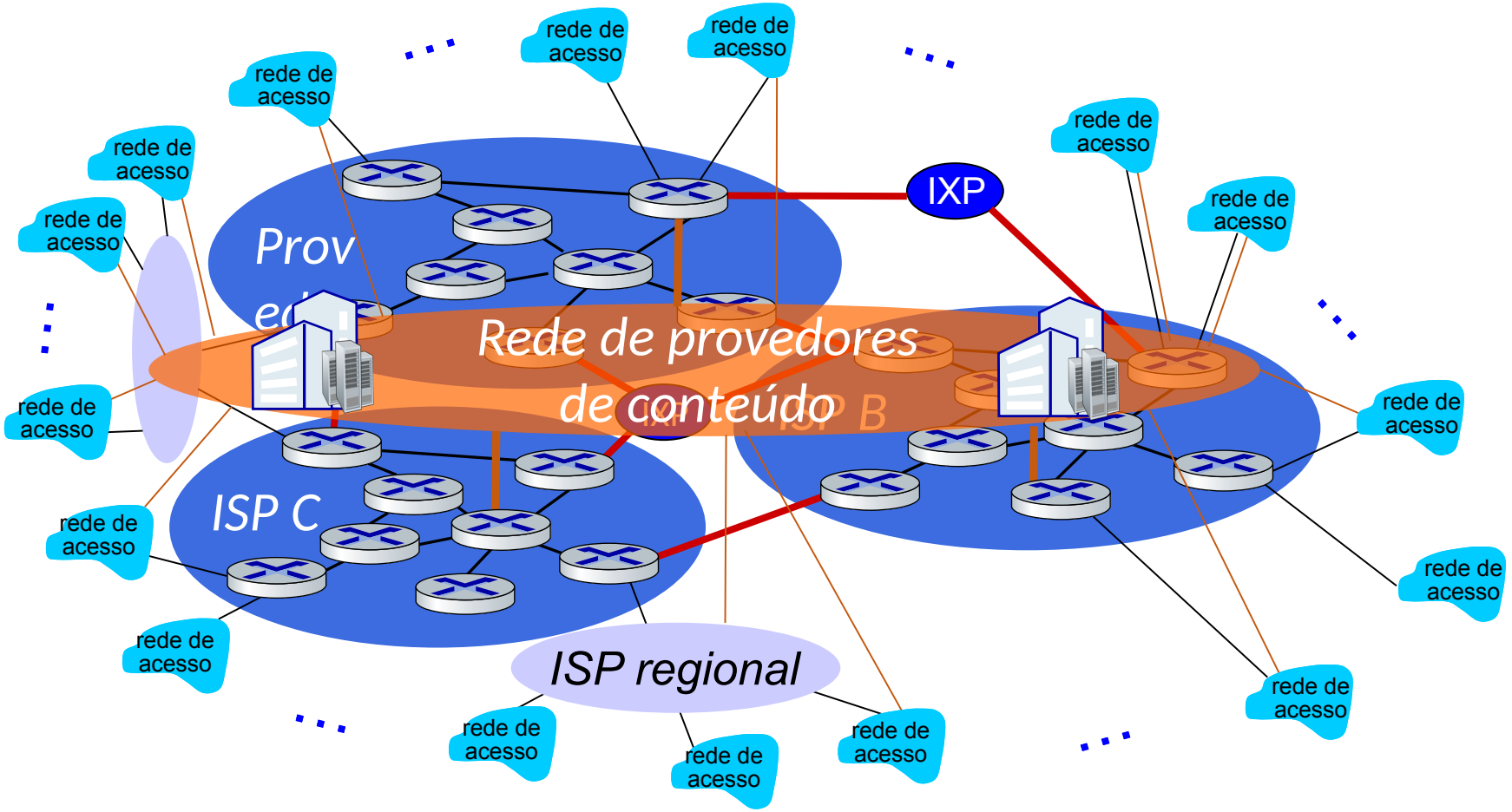
Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

… e podem surgir redes regionais para conectar redes de acesso a provedores de internet



Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

… e as redes de provedores de conteúdo podem operar suas próprias redes para levar serviços e conteúdo mais perto dos usuários finais



Estrutura da Internet: uma “rede de redes”

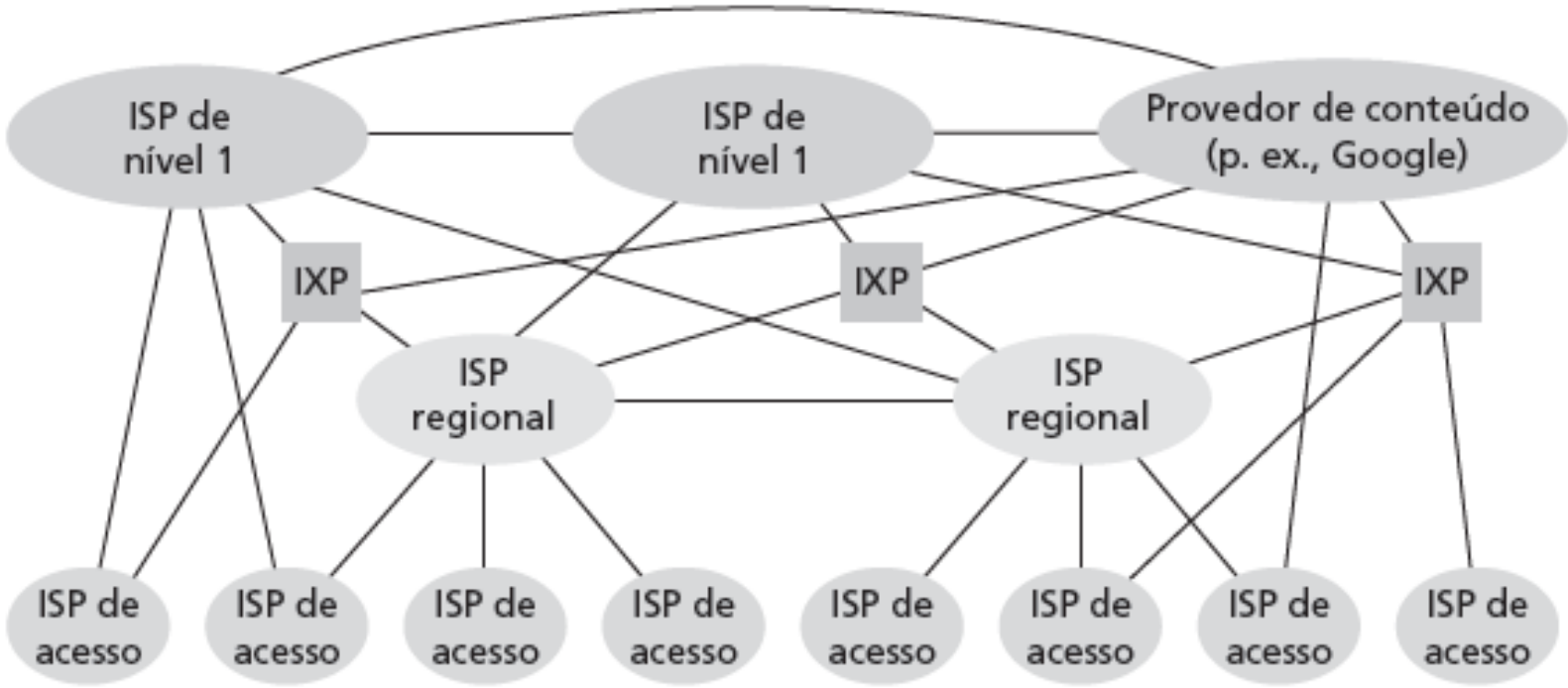


Figura 1.15 Interconexão de ISPs.

No “centro”: um pequeno número de grandes redes bem conectadas

- ISPs comerciais de “nível 1” com cobertura nacional e internacional
- redes de provedores de conteúdo: rede privada que conecta seus data centers à Internet, muitas vezes contornando os ISPs regionais de nível 1